環境固有のネットワークに関する考慮事項
StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/network/linux-deployments.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

環境固有のネットワークに関する考慮事項 1
Linux の導入 1
プラットフォームサービスとクラウドストレージプール用のネットワークとポート 3
アプライアンスノード 4

環境固有のネットワークに関する考慮事項

Linux の導入

効率性、信頼性、セキュリティのために、 StorageGRID システムはコンテナエンジンの集合として Linux 上で動作します。StorageGRID システムでは、コンテナエンジン関連のネットワーク構成は必要ありません。

コンテナネットワークインターフェイスには、 VLAN ペアや仮想イーサネット（ veth ）ペアなどの非ボンドデバイスを使用します。このデバイスをノード構成ファイルのネットワークインターフェイスとして指定してください。

> ボンドデバイスやブリッジデバイスをコンテナネットワークインターフェイスとして直接使用しないでください。このようにすると、 macvlan を使用してコンテナネームスペース内のボンドデバイスとブリッジデバイスを使用するカーネル問題 が原因でノードの起動が妨げられる可能性があります。

のインストール手順を参照してください Red Hat Enterprise Linux または CentOS または Ubuntu または Debian 導入：

コンテナエンジン導入用のホストネットワーク構成

コンテナエンジンプラットフォームで StorageGRID の導入を開始する前に、各ノードで使用するネットワーク（グリッド、管理、クライアント）を決めます。各ノードのネットワークインターフェイスが正しい仮想または物理ホストインターフェイスに設定されていること、および各ネットワークに十分な帯域幅があることを確認してください。

物理ホスト

物理ホストを使用してグリッドノードをサポートする場合は、次の手順を実行します。

- すべてのホストで各ノードインターフェイスに同じホストインターフェイスを使用していることを確認します。この方法により、ホストの構成が簡易化され、将来のノードの移行にも対応できます
- 物理ホスト自体の IP アドレスを取得します。

> ホスト上の物理インターフェイスは、ホスト自体と、ホスト上で実行されている 1 つ以上のノードで使用できます。このインターフェイスを使用するホストまたはノードには、一意の IP アドレスを割り当てる必要があります。ホストとノードは IP アドレスを共有できません。

- ホストに必要なポートを開きます。
- StorageGRID で VLAN インターフェイスを使用する場合は、必要な VLAN へのアクセスを提供するトランクインターフェイスがホストに 1 つ以上必要です。これらのインターフェイスは、 eth0 、 eth2 、または追加のインターフェイスとしてノードコンテナに渡すことができます。トランクインターフェイスまたはアクセスインターフェイスを追加するには、次の項を参照してください。
  - * RHEL または CentOS （ノードのインストール前） * ： ノード構成ファイルを作成
  - * Ubuntu または Debian （ノードをインストールする前） * ： ノード構成ファイルを作成

- * RHEL 、 CentOS 、 Ubuntu 、または Debian （ノードのインストール後） * ： Linux ：ノードにトランクインターフェイスまたはアクセスインターフェイスを追加します

最小帯域幅の推奨値

次の表に、 StorageGRID ノードのタイプとネットワークのタイプ別に推奨される最小帯域幅を示します。それぞれの物理ホストまたは仮想ホストについて、そのホストで実行する StorageGRID ノードの総数とタイプに応じて、アグリゲートの最小帯域幅要件を満たすように十分なネットワーク帯域幅を確保する必要があります。

ノードのタイプ	ネットワークのタイプ		
	グリッド（ Grid ）	管理	クライアント
管理	10 Gbps	1 Gbps	1 Gbps
ゲートウェイ	10 Gbps	1 Gbps	10 Gbps
ストレージ	10 Gbps	1 Gbps	10 Gbps
Archive サービスの略	10 Gbps	1 Gbps	10 Gbps

この表には、共有ストレージへのアクセスに必要な SAN の帯域幅は含まれていません。イーサネット経由（ iSCSI または FCoE ）でアクセスする共有ストレージを使用する場合は、各ホストで物理インターフェイスを別途プロビジョニングして十分な SAN の帯域幅を確保する必要があります。ボトルネックにならないように、各ホストの SAN の帯域幅として、そのホストで実行されるすべてのストレージノードの総ネットワーク帯域幅とほぼ同じ帯域幅を確保します。

上記の表を参照して、それぞれのホストに最小限必要なネットワークインターフェイスの数を確認します。これは、そのホストで実行する StorageGRID ノードの数とタイプで決まります。

たとえば、単一のホストで管理ノード、ゲートウェイノード、およびストレージノードを 1 つずつ実行するには、次の手順を実行します。

- 管理ノードにグリッドネットワークと管理ネットワークを接続する（必要な帯域幅： 10 + 1 = 11Gbps ）
- ゲートウェイノードにグリッドネットワークとクライアントネットワークを接続する（必要な帯域幅： 10 + 10 = 20Gbps ）
- ストレージノードにグリッドネットワークを接続する（必要な帯域幅： 10Gbps ）

このシナリオでは、少なくとも 11+20+10=41 Gbps のネットワーク帯域幅を提供する必要があります。 2 つの 40Gbps インターフェイスまたは 5 つの 10Gbps インターフェイスで対応できます。これらは潜在的にトランクに集約され、ホストを含む物理データセンターに対してローカルなグリッド、管理、およびクライアントのサブネットを伝送する 3 つ以上の VLAN によって共有されます。

StorageGRID クラスタのホストの物理リソースおよびネットワークリソースを設定して StorageGRID を導入する際の準備として、推奨される方法については、次の表を参照してください。

- ホストネットワークの設定（ Red Hat Enterprise Linux または CentOS ）

- ホストネットワークの設定（ Ubuntu または Debian ）

プラットフォームサービスとクラウドストレージプール用のネットワークとポート

StorageGRID プラットフォームサービスまたはクラウドストレージプールを使用する場合は、デスティネーションエンドポイントに到達できるようにグリッドネットワークとファイアウォールを設定する必要があります。

プラットフォームサービス用のネットワーク

を参照してください テナントのプラットフォームサービスを管理する および プラットフォームサービスとは プラットフォームサービスには、検索統合、イベント通知、 CloudMirror レプリケーションを提供する外部サービスが含まれます。

プラットフォームサービスには、 StorageGRID ADC サービスをホストするストレージノードから外部サービスエンドポイントへのアクセスが必要です。アクセスの提供例は次のとおりです。

- ADC サービスがあるストレージノードで、ターゲットエンドポイントにルーティングする AESL エントリを使用して一意の管理ネットワークを設定します。
- クライアントネットワークが提供するデフォルトルートを使用します。デフォルトルートを使用する場合は、を使用できます 信頼されていないクライアントネットワーク機能 インバウンド接続を制限する。

クラウドストレージプールのネットワーク

また、クラウドストレージプールは、ストレージノードから、 Amazon S3 Glacier や Microsoft Azure BLOB ストレージなどの使用する外部サービスが提供するエンドポイントへのアクセスを必要とします。詳細については、を参照してください クラウドストレージプールとは。

プラットフォームサービスとクラウドストレージプールのポート

デフォルトでは、プラットフォームサービスとクラウドストレージプールの通信には次のポートが使用されます。

- **80**: エンドポイント URI の場合 'http' で始まります
- **442**: エンドポイント URI の場合は 'https' で始まります

エンドポイントの作成時または編集時に別のポートを指定できます。を参照してください ネットワークポートのリファレンス。

非透過型プロキシサーバを使用する場合は、も使用する必要があります ストレージプロキシを設定します インターネット上のエンドポイントなどの外部エンドポイントへのメッセージの送信を許可します。

VLAN およびプラットフォームサービスとクラウドストレージプール

プラットフォームサービスやクラウドストレージプールに VLAN ネットワークを使用することはできません。デスティネーションエンドポイントには、グリッドネットワーク、管理ネットワーク、またはクライアントネットワーク経由でアクセスできる必要があります。

アプライアンスノード

StorageGRID アプライアンスのネットワークポートは、スループット、冗長性、およびフェイルオーバーの要件を満たすポートボンディングモードを使用するように設定できます。

StorageGRID アプライアンスの 10 / 25GbE ポートは、グリッドネットワークおよびクライアントネットワークへの接続用に、固定またはアグリゲートのボンディングモードで設定できます。

1GbE 管理ネットワークポートは、管理ネットワークへの接続に独立モードまたはアクティブ / バックアップモードを設定できます。

アプライアンスのインストールとメンテナンスの手順に記載されているポートボンディングモードに関する情報を参照してください。

- SG100 および SG1000 サービスアプライアンス
- SG6000 ストレージアプライアンス
- SG5700 ストレージアプライアンス
- SG5600 ストレージアプライアンス

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.